

Artefato para o Trabalho 1, desenvolvido por: Camilly Vitória Schmitz da Silva, Fernanda Alves da Silva, Lisanda Bozz Gonçalves e Mariana Fernanda Ferreira da Silva para a disciplina Engenharia de Software II, Ministrada no curso de Ciência da Computação da Unioeste Campus Foz do Iguaçu pelo Professor William Francisco da Silva.

Sistema de Gerenciamento de Viagens

Documento de Requisitos de Software

Sumário

1.	<i>Introdução</i>	3
2.	<i>Requisitos Funcionais</i>	3
3.	<i>Requisitos Não Funcionais</i>	6

Documento de Requisitos de Software

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta os requisitos do Sistema de Gestão de Viagens (SGV), sistema web destinado ao gerenciamento das viagens corporativas realizadas pelos colaboradores da empresa XYZ.

O SGV tem como objetivo centralizar o cadastro, acompanhamento, aprovação e controle financeiro das viagens, substituindo o uso descentralizado de planilhas eletrônicas e troca de e-mails. Os requisitos apresentados neste documento descrevem as funcionalidades que deverão ser disponibilizadas pelo sistema, bem como suas características técnicas e restrições não funcionais.

Os requisitos funcionais representam os comportamentos e serviços que o sistema deverá oferecer aos usuários. Já os requisitos não funcionais definem características relacionadas à arquitetura, tecnologia, persistência, implantação e demais condições necessárias para o funcionamento da solução.

2. REQUISITOS FUNCIONAIS

As prioridades dos requisitos são utilizadas para definir o grau de importância de cada requisito durante o desenvolvimento do sistema.

- **Alta (1):** requisito essencial para o funcionamento e sucesso do sistema. Sua não implementação compromete o atendimento das necessidades do cliente e pode inviabilizar o alcance dos objetivos principais do projeto.
- **Média (2):** requisito importante para a eficácia, eficiência ou qualidade do sistema. Sua não implementação pode reduzir a satisfação dos usuários ou o valor agregado da solução, mas não compromete o sucesso fundamental do projeto.
- **Baixa (3):** requisito de menor criticidade, geralmente relacionado a funcionalidades complementares ou utilizadas com menor frequência. Sua não implementação possui impacto reduzido sobre a satisfação dos usuários e não compromete o funcionamento essencial do sistema.

Prioridade	Identificador	Nome e Descrição do Requisito
Alta (1)	RF01	Cadastrar viagem: O sistema deverá permitir ao usuário cadastrar uma viagem informando destino, data de saída, data de retorno, motivo e meio de transporte.
Alta (1)	RF02	Validar dados obrigatórios da viagem: O sistema deverá exigir o preenchimento do destino e do motivo da viagem.
Alta (1)	RF03	Validar período da viagem: O sistema deverá garantir que a data de retorno seja igual ou posterior à data de saída.
Alta (1)	RF04	Definir responsável pela viagem: O sistema deverá associar cada viagem ao usuário responsável pelo seu cadastro.
Alta (1)	RF05	Definir situação inicial: Toda viagem cadastrada deverá ser criada inicialmente com a situação Rascunho.
Alta (1)	RF06	Consultar viagem: O sistema deverá permitir a consulta das viagens cadastradas e de suas

		respectivas informações.
Alta (1)	RF07	Alterar viagem: O sistema deverá permitir a alteração dos dados de uma viagem enquanto ela estiver em situação de Rascunho e ainda não tiver sido submetida para aprovação.
Alta (1)	RF08	Excluir viagem: O sistema deverá permitir a exclusão de uma viagem enquanto ela estiver em situação de Rascunho e ainda não tiver sido submetida para aprovação.
Alta (1)	RF09	Submeter viagem: O sistema deverá permitir que o responsável submeta uma viagem concluída para análise e aprovação.
Alta (1)	RF10	Controlar situações da viagem: O sistema deverá suportar as situações Rascunho, Solicitada, Aprovada e Rejeitada.
Alta (1)	RF11	Aprovar viagem: O sistema deverá permitir que um gestor aprove uma viagem submetida para análise.
Alta (1)	RF12	Rejeitar viagem: O sistema deverá permitir que um gestor rejeite uma viagem submetida para análise.
Alta (1)	RF13	Registrar justificativa de rejeição: Ao rejeitar uma viagem, o gestor deverá informar uma justificativa.
Alta (1)	RF14	Registrar histórico de situações: O sistema deverá registrar todas as alterações de situação ocorridas durante o ciclo de vida da viagem.
Alta (1)	RF15	Consultar histórico: O sistema deverá permitir a consulta do histórico completo das alterações de situação de uma viagem.
Alta (1)	RF16	Cadastrar despesa: O sistema deverá permitir o registro de despesas associadas às viagens aprovadas.
Alta (1)	RF17	Informar dados da despesa: Para cada despesa, o sistema deverá permitir o registro da data, tipo, descrição e valor gasto.
Alta (1)	RF18	Classificar despesas: O sistema deverá permitir o registro de despesas dos tipos Hospedagem, Alimentação, Transporte, Combustível, Pedágios e Outras despesas necessárias.
Alta (1)	RF19	Validar valor da despesa: O sistema não deverá aceitar despesas com valor igual ou inferior a zero.
Alta (1)	RF20	Validar data da despesa: O sistema não deverá aceitar o lançamento de despesas com datas futuras.
Alta (1)	RF21	Restringir despesas a viagens aprovadas: O sistema não deverá permitir o registro de despesas em viagens rejeitadas ou não aprovadas.

Alta (1)	RF22	Calcular total da viagem: O sistema deverá calcular automaticamente o valor total gasto em uma viagem a partir da soma das despesas associadas a ela.
Média (2)	RF23	Consultar despesas: O sistema deverá permitir ao usuário consultar todas as despesas registradas para uma viagem.
Média (2)	RF24	Exibir resumo financeiro: O sistema deverá apresentar um resumo financeiro consolidado contendo o total de despesas de uma viagem.
Média (2)	RF25	Pesquisar por destino: O sistema deverá permitir localizar viagens utilizando o destino como filtro de pesquisa.
Média (2)	RF26	Pesquisar por período: O sistema deverá permitir localizar viagens utilizando um período como filtro de pesquisa.
Média (2)	RF27	Pesquisar por situação: O sistema deverá permitir localizar viagens utilizando a situação como filtro de pesquisa.
Média (2)	RF28	Apresentar quantidade total de viagens: O sistema deverá apresentar a quantidade total de viagens cadastradas.
Média (2)	RF29	Apresentar quantidade de viagens aprovadas: O sistema deverá apresentar a quantidade de viagens que se encontram em situação Aprovada.
Média (2)	RF30	Apresentar quantidade de viagens rejeitadas: O sistema deverá apresentar a quantidade de viagens que se encontram em situação Rejeitada.
Média (2)	RF31	Apresentar valor total gasto: O sistema deverá apresentar o valor total gasto com as viagens cadastradas.
Média (2)	RF32	Apresentar destino mais visitado: O sistema deverá apresentar o destino que possui a maior quantidade de viagens registradas.
Média (2)	RF33	Apresentar custo médio por viagem: O sistema deverá apresentar o custo médio das viagens considerando os gastos registrados.
Média (2)	RF34	Apresentar indicadores gerenciais: O sistema deverá apresentar os indicadores relacionados às viagens e despesas por meio de informações numéricas.

3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Prioridade	Identificador	Nome e Descrição do Requisito
Alta (1)	RNF01	Aplicação Web: O sistema deverá ser desenvolvido e disponibilizado como uma aplicação web.
Alta (1)	RNF02	Arquitetura em camadas: A solução deverá possuir separação entre a interface do usuário (Frontend), os serviços de negócio (Backend) e o Banco de Dados.
Alta (1)	RNF03	API REST: A comunicação entre o frontend e o backend deverá ser realizada por meio de APIs REST.
Alta (1)	RNF04	Tecnologia do Backend: O backend da aplicação deverá ser desenvolvido utilizando Spring Boot.
Alta (1)	RNF05	Banco de dados relacional: O sistema deverá utilizar PostgreSQL como banco de dados.
Alta (1)	RNF06	Containerização: A solução deverá ser executada em ambiente containerizado utilizando Docker para cada parte da arquitetura.
Alta (1)	RNF07	Persistência dos dados: Os dados cadastrados deverão permanecer armazenados mesmo após a reinicialização dos containers.
Média (2)	RNF08	Separação de responsabilidades: A arquitetura deverá manter a separação entre apresentação, regras de negócio e persistência de dados, favorecendo a manutenção e evolução do sistema.
Média (2)	RNF09	Usabilidade: As informações apresentadas aos usuários, especialmente os indicadores gerenciais, deverão possuir organização visual clara e de fácil compreensão.